

Corrigé 1 — quand la couche M se remplit jusqu'à 18

On remplit K^2 , L^8 , M^{18} (= 28 électrons), puis le reste sur N.

- a) Se : $(K)^2(L)^8(M)^{18}(N)^6$; 6 électrons de valence.
- b) Br : $(K)^2(L)^8(M)^{18}(N)^7$; 7 électrons de valence (halogène).
- c) Kr : $(K)^2(L)^8(M)^{18}(N)^8$; 8 électrons de valence (octet : gaz noble).

Corrigé 2 — reconnaître un halogène à son Z

On lit le nombre d'électrons de la couche externe.

- a) $Z = 9$: $(K)^2(L)^7 \rightarrow 7$ de valence : **halogène** (fluor).
- b) $Z = 16$: $(K)^2(L)^8(M)^6 \rightarrow 6$ de valence : *non* (soufre).
- c) $Z = 17$: $(K)^2(L)^8(M)^7 \rightarrow 7$ de valence : **halogène** (chlore).
- d) $Z = 35$: $(K)^2(L)^8(M)^{18}(N)^7 \rightarrow 7$ de valence : **halogène** (brome).

Les halogènes sont $Z = 9, 17, 35$.

Corrigé 3 — isoélectronie

On compte les électrons, puis on écrit la configuration.

- a) Ar : $18 e^- \rightarrow (K)^2(L)^8(M)^8$.
- b) K^+ : $19 - 1 = 18 \rightarrow (K)^2(L)^8(M)^8$.
- c) Ca^{2+} : $20 - 2 = 18 \rightarrow (K)^2(L)^8(M)^8$.
- d) S^{2-} : $16 + 2 = 18 \rightarrow (K)^2(L)^8(M)^8$.
- e) Na^+ : $11 - 1 = 10 \rightarrow (K)^2(L)^8$.

Groupe isoélectronique $\{a, b, c, d\}$: tous ont 18 électrons (configuration de l'argon). L'espèce (e) Na^+ est à part (10 électrons, configuration du néon).

Corrigé 4 — trouver un élément par sa période et son groupe

Période $\Rightarrow$ couche de valence ; groupe $\Rightarrow$ nombre d'électrons de valence.

- a) valence $(M)^2$: $(K)^2(L)^8(M)^2$, $Z = 12$: magnésium Mg.
- b) valence $(L)^6$: $(K)^2(L)^6$, $Z = 8$: oxygène O.
- c) valence $(M)^7$: $(K)^2(L)^8(M)^7$, $Z = 17$: chlore Cl.

Corrigé 5 — vrai ou faux — synthèse

- a) **FAUX** : la couche *externe* ne dépasse pas 8. C'est une couche *interne* (comme M dans le brome) qui peut atteindre 18.
- b) **VRAI** : Mg^{2+} a 10 électrons, $(K)^2(L)^8$, comme le néon.
- c) **VRAI** : $2 + 8 + 18 + 7 = 35 = Z$, et la couche externe N porte 7 électrons de valence.
- d) **VRAI** : une couche de valence saturée à 8 (octet) caractérise les gaz nobles, chimiquement très stables.